МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Факультет комп'ютерних наук

Кафедра інженерії програмного забезпечення

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

здобувачами спеціальності

121 «Інженерія програмного забезпечення»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Давиденко Євген, канд. техн. наук, доцент,
Швед Альона, д-рка техн. наук, професорка,
Кандиба Ігор, PhD, ст. викладач

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету комп'ютерних наук ЧНУ ім. Петра Могили

Протокол № 1 від «28» серпня 2024 р.

Миколаїв – 2024

АНОТАЦІЯ

Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» під час виконання кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр», керівників кваліфікаційних робіт, рецензентів та членів екзаменаційної комісії.

Мета даних методичних рекомендацій: надати здобувачам допомогу в розробці та захисті кваліфікаційної роботи; допомогти правильно організувати роботу і скоротити число помилок, що допускаються здобувачами при оформленні кваліфікаційної роботи; сприяти коректному написанню відгуку керівника та рецензії; допомогти членам екзаменаційної комісії безпомилково оцінити кваліфікаційну роботу під час захисту.

Методичні рекомендації містять інформацію про організацію виконання кваліфікаційної роботи, вимоги до змісту й оформленню текстових і графічних матеріалів, а також про порядок захисту кваліфікаційної роботи. Вони розроблені на підставі законодавчих і нормативно-правових документів [1–3], що стосуються вищої освіти.

Сторінок – 66. Рисунків – 1. Таблиць – 4. Посилань – 19. Додатків – 9.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 4
ВСТУП 5
1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 6
1.1 Цілі та завдання кваліфікаційної роботи 6
1.2 Порядок вибору теми кваліфікаційної роботи 8
1.3 Керівництво кваліфікаційними роботами 12
1.4 Контроль за ходом виконання кваліфікаційної роботи 13
1.5 Порядок подання закінченої кваліфікаційної роботи до захисту 15
1.6 Захист кваліфікаційної роботи 20
2 СТРУКТУРА ТА ВМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 25
2.1 Вимоги до вмісту кваліфікаційної роботи 25
2.2 Структура кваліфікаційної роботи 26
2.2.1 Завдання до кваліфікаційної роботи разом з календарним планом 27
2.2.2 Анотації 27
2.2.3 Фахова (основна) частина кваліфікаційної роботи 28
2.3 Відгук керівника та рецензія 38
3 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 39
3.1 Загальні вимоги 39
3.2 Оформлення розділів кваліфікаційної роботи 40
3.3 Оформлення рисунків, таблиць, формул 42
3.3.1 Оформлення рисунків 42
3.3.2 Оформлення таблиць 43
3.3.3 Оформлення формул 44
3.4 Оформлення переліків 45
3.5 Оформлення переліку джерел посилання 46

3.6 Оформлення додатків 47
3.7 Вимоги щодо оформлення графічних документів та презентації 48
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 51
ДОДАТОК А Шаблон заяви на затвердження теми кваліфікаційної роботи 54
ДОДАТОК Б Завдання на виконання кваліфікаційної роботи 55
ДОДАТОК В Календарний план виконання кваліфікаційної роботи 57
ДОДАТОК Д Порядок брошурування структурних елементів кваліфікаційної роботи 59
ДОДАТОК Е Титульна сторінка кваліфікаційної роботи 60
ДОДАТОК Ж Титульна сторінка комплексної кваліфікаційної роботи 61
ДОДАТОК И Титульна сторінка індивідуальної КБР у складі ККБР 62
ДОДАТОК К Приклади оформлення переліку джерел посилання згідно з ДСТУ 8302:2015 63
ДОДАТОК Л Зразок оформлення змісту фахової частини кваліфікаційної роботи 66

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ДСТУ – Державний стандарт України

ЕК – екзаменаційна комісія

ЗВО – заклад вищої освіти

ККБР – комплексна кваліфікаційна бакалаврська робота

КБР – кваліфікаційна робота бакалавра

ОПП – освітньо-професійна програма

ПЗ – програмне забезпечення

ЧНУ ім. Петра Могили – Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System

ВСТУП

Бакалавр – це ступінь вищої освіти, що передбачає здобуття базової вищої освіти за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» з отриманням освітньої кваліфікації «Бакалавр з інженерії програмного забезпечення» [3, 4]. На кваліфікаційну атестацію виноситься система знань, умінь, компетенцій і практичних результатів, що встановлюється на основі стандартів вищої освіти [3, 4]. Бакалаврант має підтвердити свою компетентність щодо проєктування, створення та тестування програмного забезпечення (ПЗ).

Кваліфікаційна робота є заключним етапом навчання у закладі вищої освіти (ЗВО) та повинна підводити підсумки вивчення здобувачем вищої освіти всього набору освітніх компонент, передбачених навчальним планом ЗВО. При виконанні кваліфікаційної бакалаврської роботи (КБР) здобувач повинен максимально використовувати отримані ним з різних дисциплін знання в розробці конкретної системи та її ПЗ або окремих програмних компонентів.

Виконуючи КБР, здобувач повинен:

– самостійно і творчо вирішувати складні технічні завдання з області розробки структурних компонентів, програмних систем або дослідження перспективних напрямків розвитку програмування та обчислювальної техніки;

– грамотно виконувати проєктування відповідно до прийнятої нормативно-технічної документації;

– володіти навичками проєктування і розробки ПЗ;

– працювати з технічною літературою та іншими джерелами інформації, робити критичний аналіз публікацій з теми кваліфікаційної роботи;

– виконувати розрахунки, що підтверджують економічну ефективність і доцільність розробки програмних засобів.

Написання кваліфікаційної роботи та її захист перед екзаменаційною комісією (ЕК) є обов’язковими умовами присвоєння здобувачеві освітньої кваліфікації «Бакалавр з інженерії програмного забезпечення» [5, 6].

1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

1.1 Цілі та завдання кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – це випускна кваліфікаційна робота здобувача, що закінчив навчання за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології». На підставі цієї роботи ЕК визначає ступінь його підготовленості до самостійної діяльності та вирішує питання щодо присвоєння йому освітньої кваліфікації «Бакалавр з інженерії програмного забезпечення». За змістом освітніх програм, стандартом вищої освіти [3] та освітньо-професійною програмою (ОПП) Чорноморського національного університету (надалі – ЧНУ) ім. Петра Могили [4] вказана кваліфікація відповідає професіям (код 3121 за класифікатором професій ДК 003:2010 [7]):

– фахівець з інформаційних технологій;
– фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
– фахівець з розроблення комп’ютерних програм.

Виконання КБР є заключним етапом навчання здобувачів на бакалавраті, мета якого – систематизувати, закріпити і розширити теоретичні знання і практичні навички за спеціальністю, отримати досвід застосування цих знань у розв’язанні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих завдань; розвинути навички самостійної роботи й оволодіти методикою дослідження та експериментування у розв’язанні питань, які опрацьовуються у кваліфікаційній роботі.

Кваліфікаційна робота, як заключний етап навчання в університеті здобувачів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології», має за мету:

− розширення, закріплення і систематизація теоретичних знань, і надбання навичок практичного застосування цих знань при вирішенні конкретного

наукового, технічного, виробничого, економічного або організаційно-управлінського завдання;

- розвиток навичок ведення самостійних теоретичних і експериментальних досліджень, оптимізація проєктно-технологічних і економічних рішень;
- набуття досвіду обробки, аналізу та систематизації результатів теоретичних та інженерних розрахунків, експериментальних досліджень, в оцінці їх практичної значущості та можливої сфери застосування;
- набуття досвіду уявлення і публічного захисту результатів своєї діяльності.

Досягнення цілей КБР здійснюється вирішенням наступних завдань:

- завдань, що призводять до реалізації КБР і полягають в створенні необхідних видів забезпечення інформаційної системи, що проєктується;
- інформаційного забезпечення, що включає сукупність форм вхідної та вихідної документації, структур даних, файлів і бази даних інформаційної системи;
- математичного забезпечення, що містить сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів, які застосовуються для обробки даних;
- програмного забезпечення, що представляє собою сукупність програм і програмних документів, призначених для розробки, функціонування та модернізації інформаційної системи;
- технічного забезпечення, що містить комплекс рішень по вибору комп'ютера, периферійних пристроїв і організації мережі передачі даних (для розподіленої системи);
- завдань, пов'язаних з оформленням КБР і підготовкою до захисту.

Випускна КБР виконується на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих здобувачем протягом всього терміну навчання відповідно до спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» (ІПЗ). При цьому кваліфікаційна робота повинна бути, переважно, орієнтована на знання, отримані в процесі освоєння освітніх компонент навчального плану, а також в процесі

проходження здобувачем навчальної, технологічної, виробничої та передатестаційної практик [5].

В КБР здобувач має з позиції системного підходу вирішити конкретне закінчене завдання, що є самостійною або складовою частиною більш загальної проблеми з обов'язковим виконанням обґрунтування обраних методів, засобів і алгоритмів вирішення завдання, описом процесу виконання роботи й отриманих результатів, графічної частини у вигляді структурних, функціональних, інформаційних, організаційних, UML-діаграм та інших модельних схем/діаграм, блок-схем алгоритмів, графіків тощо.

Під час виконання КБР здобувач повинен творчо застосовувати на практиці теоретичні знання, отримані при вивченні дисциплін навчального плану, виконанні курсових і самостійних робіт. Оформлення КБР має показати рівень володіння державною мовою [8–10], спроможність самостійно готувати науково-технічні звіти, що відповідають встановленим стандартам [11, 12].

Одиниці вимірювання, що використовуються в інформатиці, мають наводитись згідно з розділом 25 Державного класифікатора України ДК 011-96 [13].

При транслітерації англомовних назв слід відрізняти паспортну, географічну та американську транслітерації з урахуванням вимог до оформлення документів українських громадян (документів про освіту, для виїзду за кордон тощо) та документації стейкхолдерів [9, 14].

З прикладами спрощеного оформлення переліку джерел посилання згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 можна ознайомитись на онлайн ресурсі [15].

При скороченні англомовних термінів рекомендується використовувати вебсторінку Оксфордського університету з найпоширенішими абревіатурами [16].

1.2 Порядок вибору теми кваліфікаційної роботи

Тематику КБР обумовлено вимогами стандарту вищої освіти та ОПП ЧНУ ім. Петра Могили з підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 «Інженерія

програмного забезпечення» [3, 4], тематикою науково-дослідницьких робіт факультету комп'ютерних наук і випускової кафедри та напрямами досліджень, виконаних в сторонніх організаціях під час передатестаційної практики.

Тема випускної КБР вибирається здобувачем з переліку тем, запропонованих випусковою кафедрою, заявлених підприємствами або може бути запропонована самим здобувачем з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки.

Підставою для вибору теми КБР ще можуть слугувати виконані здобувачем раніше курсові та інші роботи як суттєве удосконалення та/або подальший розвиток отриманих раніше проєктних рішень; нові знання та ідеї, отримані здобувачем при вивченні спеціальної науково-технічної літератури та під час проходження ним виробничої практики; замовлення підприємств (організацій), структурних підрозділів університету на розробку ПЗ в їх інтересах.

Тематика випускних КБР повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку науки, техніки і технологій, повинна відповідати профілю спеціальності. Бажано, щоб робота була пов'язана із майбутньою професійною діяльністю здобувача вищої освіти.

Рекомендується вибирати теми пов'язані з автоматизацією проєктування, організацією обчислювальних процесів в комп'ютерних системах, комплексах та мережах з використанням сучасних автоматизованих систем, моделюванням та організацією обчислювальних процесів в інформаційних системах, керуванням обчислювальними системами і мережами, прогнозуванням, візуалізацією, розробкою інформаційно-пошукових систем, експертних систем, баз даних, вебтехнологіями, питаннями аналізу даних та текстової інформації тощо. Назви тем повинні бути стисло (10–12 слів) і чітко сформульовані, відображати основний зміст роботи і відповідати спеціальності.

Результати КБР повинні носити закінчений характер, що забезпечує можливість їх практичного використання, хоча впровадження не є обов'язковим. Але навіть якщо робота носить навчальний характер, вона повинна ґрунтуватися на реальних даних.

Не допускається вибір тем КБР, пов'язаних з вирішенням свідомо простих завдань, для яких досить використання вбудованих засобів середовища розробки: майстрів, конструкторів таблиць, форм тощо.

Кваліфікаційні роботи можуть бути як *індивідуальними,* так і *комплексними.* В останньому випадку для кожного здобувача формулюється власна тема, відповідна його частині комплексної роботи. Останні включають у себе вирішення різноманітних завдань, пов'язаних з розробкою чи дослідженням підсистем одного й того ж об'єкта. У цьому випадку розробку окремих підсистем може бути запропоновано різним здобувачам із чітким розподілом завдань між ними. При цьому кожна індивідуальна КБР у складі комплексної теми повинна мати закінчений вигляд. Захист таких КБР повинен проводитися в один і той же день в порядку послідовного викладу змісту комплексної теми.

Жодна з тем КБР не може збігатися з темою іншої роботи в межах одного року випуску. При повторенні формулювання теми по відношенню до попередніх років випуску повинні бути визначені інші параметри завдання на виконання КБР.

В КБР допускається доопрацювання роботи, створеної раніше. Однак ця доробка повинна бути суттєвою, порівняно з об'ємом робіт, виконуваних в разі реалізації будь-якої роботи «з нуля». При цьому розробка, що проводиться в межах такої роботи, повинна мати безумовну практичну значимість і впровадження. Також обов'язковим є згадка про факт доопрацювання під час захисту, із зазначенням на функціональність, реалізовану безпосередньо в процесі кваліфікаційного проєктування.

Відповідно до характеристики спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» здобувачам рекомендуються наступні напрями тематики КБР:

– розробка програмних засобів забезпечення безпеки функціонування інформаційних систем, баз даних і обчислювальних мереж;

– розробка програмних засобів аналізу функціонування розподілених інформаційних систем;

– розробка бізнес-застосунків для різних операційних систем;

– розробка програмних засобів для мобільних пристроїв, що працюють під управлінням різних операційних систем;

– розробка клієнтських і серверних застосунків для створення і підтримки сучасних вебсайтів;

– розробка програмних засобів управління технологічними процесами і виробничим обладнанням з числовим програмним управлінням;

– розробка програмних засобів дистанційного керування обладнанням та агрегатами;

– розробка програмних засобів інформаційних систем розпізнавання образів (графіки, відео- та аудіоматеріалів);

– розробка програм для планшетних і мобільних пристроїв різного типу і платформи, в тому числі з використанням геолокації;

– розробка ігрових застосунків;

– розробка програмних засобів спеціального призначення тощо.

Тематика КБР має передбачати широке використання сучасних методів, інформаційних технологій в математичному моделюванні, оперативному та інтелектуальному аналізі даних, створенню інтелектуальних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем, систем підтримки прийняття рішень, систем штучного інтелекту та систем тестування знань, зокрема веборієнтованих і на різних програмних платформах.

Здобувач вищої освіти може запропонувати для КБР свою тему з обґрунтуванням її доцільності. Кожен здобувач повинен подати заяву, погоджену з керівником, завідувачу випускової кафедри на затвердження. Форма заяви наведена у додатку А. Після надходження усіх заяв теми затверджуються на засіданні кафедри.

Списки здобувачів з наведенням тем КБР та прізвищ керівників після затвердження кафедрою та погодження з деканатом подаються до ректорату для оформлення наказу, після чого теми робіт у подальшому не повинні зазнавати змін.

У виключних випадках можлива зміна теми КБР. Нова тема має мати практичне значення або, коли з'ясовується, що в установі, де виконується робота, вже не існують умови для її виконання тощо, або змінився керівник роботи (хвороба або керівник визначає, що методи, моделі і технології, обрані здобувачем для розв'язання поставлених завдань, будуть більш ефективно застосовані під керівництвом іншого керівника й т. ін.). У цих випадках заява здобувача з висновком призначеного керівника і за погодженням нового керівника (якщо пропонується зміна керівника роботи) розглядається на засіданні кафедри і при позитивному рішенні кафедра подає до ректорату проєкт відповідного наказу. Вказані зміни мають бути оформлені не пізніше трьох тижнів після початку роботи над КБР за робочим навчальним планом.

1.3 Керівництво кваліфікаційними роботами

Керують КБР науково-педагогічні працівники кафедр факультету комп'ютерних наук. При виконанні міжкафедральних комплексних кваліфікаційних бакалаврських робіт (ККБР) призначається головний керівник та керівники кожної індивідуальної частини ККБР.

Консультантами з виконання КБР можуть бути викладачі кафедр університету, провідні наукові співробітники, а також висококваліфіковані спеціалісти інших організацій та підприємств.

Керівники КБР і консультанти визначаються кафедрою і затверджуються наказом ректора.

Обов'язками керівника КБР є:

− видача здобувачеві завдання на КБР з урахуванням тем курсових робіт, що виконувалися ним;

− надання допомоги здобувачеві в розробці календарного плану виконання КБР, затвердження та контроль його виконання;

− рекомендації з підбору необхідної літератури, нормативно-довідникових джерел та інших матеріалів з теми;

− проведення консультацій та контролю виконання КБР згідно з планом (графіком) кафедри або індивідуально в разі потреби;

− визначення найбільш ефективних методів вирішення завдань, а також виявлення помилок у підходах, які обрав здобувач;

− перевірка КБР та графічних матеріалів кваліфікаційної роботи з метою виключення порушень вимог нормативних документів;

− попереднє заслуховування результатів КБР та складання відгуку про роботу з обґрунтуванням допущення/недопущення до захисту;

− систематичне інформування керівництва кафедри про хід виконання КБР;

− перевірка готової КБР на унікальність.

Завдання на КБР оформлюється на спеціальному бланку (додаток Б), в якому вказуються: тема роботи, за потребою – початкові дані до роботи, перелік основних питань, що підлягають розробці, перелік графічних документів, консультанти, якщо такі потрібні. Завдання підписує керівник КБР та затверджує завідувач кафедри. В кінці завдання повинні бути наведені дата видачі завдання та підпис здобувача, який отримав завдання до виконання.

Отримавши завдання на виконання КБР, здобувач повинен опрацювати календарний план (додаток В), із зазначенням черговості та термінів виконання окремих етапів, проведення експериментальних, проєктних, обчислювальних робіт, виконання графічних документів, остаточного оформлення й подання роботи для попереднього та основного захисту. Календарний план друкується у двох примірниках – один залишається у здобувача, а другий передається на кафедру для керівника роботи.

Після завершення виконання КБР керівник переглядає її та складає відгук. У відгуку керівника повинно бути надано загальну характеристику виконаної роботи, ступінь самостійності, дотримання календарного плану тощо.

1.4 Контроль за ходом виконання кваліфікаційної роботи

Загальний графік виконання КБР наведено у табл. 1.1.

Контроль з боку керівника і консультантів не звільняє студента від повної відповідальності за обґрунтованість ухвалених рішень, за додержання вимог стандартів і строків виконання календарного плану.

Таблиця 1.1 – Загальний графік виконання КБР та її захисту

№ з/п	**Найменування заходів і робіт**	**Виконавець**	**Орієнтовні строки**
1	***2***	***3***	***4***
1	Визначення тем і керівників кваліфікаційних робіт та доведення їх переліку до здобувачів	Кафедра	до 01.10.20XX-1
2	Подання заяви на затвердження теми та керівників КБР	Здобувач	до 01.12.20XX-1
3	Розгляд поданих заяв	Кафедра	до 01.01.20XX
4	Подання тем, керівників та консультантів КБР для затвердження наказом ректора	Кафедра	до 15.01.20XX
5	Видача здобувачеві завдання на виконання КБР	Керівники тем КБР	до 01.02.20XX
6	Видача здобувачеві завдання на передатестаційну практику	Керівник КБР, керівник практики	до 20.03.20XX
7	Проходження передатестаційної практики, збір та аналіз матеріалів до КБР	Здобувач, керівник практики	26.03.20XX – 08.04.20XX
8	Приймання звітів з передатестаційної практики	Керівник практики, керівник КБР	до 15.04.20XX
9	Складання календарного плану роботи на весь період виконання КБР	Здобувач, керівник КБР	до 15.04.20XX
10	Виконання КБР	Здобувач	09.04.20XX – 25.06.20XX
11	Перший контроль виконання КБР	Керівник, відповідальний від кафедри за виконання КБР	друга декада травня

Кінець таблиці 1.1

1	*2*	*3*	*4*
12	Другий контроль виконання КБР	Керівник, відповідальний від кафедри за виконання КБР	друга декада червня
13	Попередній захист КБР на засіданні комісії кафедри	Здобувач, кафедра	18.06.20ХХ – 20.06.20ХХ
14	Рішення про допуск здобувача до захисту роботи і призначення рецензента	Зав. кафедри	18.06.20ХХ – 20.06.20ХХ
15	Доробка та остаточне оформлення КБР	Здобувач	22.06.20ХХ – 24.06.20ХХ
16	Написання відгуку на КБР	Керівник	22.06.20ХХ – 24.06.20ХХ
17	Подання КБР рецензенту	Здобувач	22.06.20ХХ – 24.06.20ХХ
18	Рецензування КБР	Рецензент	до 25.06.20ХХ
19	Подання КБР, її електронної копії та інших документів (відгуку, рецензії) до захисту	Здобувач	до 25.06.20ХХ
20	Захист КБР перед ЕК	Здобувач	25.06.20ХХ – 30.06.20ХХ

Примітка. 20ХХ – це рік захисту КБР.

При систематичному недотриманню здобувачем строків виконання календарного плану завідувач кафедри звертається до декана для вжиття відповідних заходів.

1.5 Порядок подання закінченої кваліфікаційної роботи до захисту

На заключному етапі виконання КБР здобувач проходить попередній захист роботи. Графік попереднього захисту доводиться до загального відома здобувачів і викладачів за 15–20 днів. Мета попереднього захисту – визначати ступінь готовності КБР й самого здобувача до основного захисту перед ЕК.

На попередній захист здобувач подає не зброшуровану КБР та повністю оформлений графічний матеріал. Комісія кафедри, включаючи керівника КБР, переглядає роботу і графічний матеріал на відповідність змісту та якості

оформлення встановленим вимогам. Здобувач повинен бути готовим відповісти на всі запитання щодо змісту КБР та її графічної частини.

Комісія, переконавшись у готовності здобувача до захисту КБР, призначає час основного захисту і видає направлення на рецензію.

Після попереднього захисту здобувач доопрацьовує свою КБР з урахуванням зауважень комісії. Закінчена КБР, підписана здобувачем і консультантами (за наявності) подається керівникові, який перевіряє її на унікальність та передає здобувачеві звіт перевірки, оформлений згідно із шаблоном (додаток Г). Після перегляду і схвалення КБР керівник підписує її і надає письмовий відгук з урахуванням відгуків консультантів (обсягом не більше двох сторінок).

Відгук складається за формою, яка має такий зміст:

- назва «ВІДГУК на кваліфікаційну бакалаврську роботу здобувача(ки) вищої освіти спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Чорноморського національного університету імені Петра Могили»;
- Прізвище та Власне ім’я здобувача;
- тема КБР;
- характеристика КБР;
- характеристика здобувача як автора КБР та його здатності до самостійної роботи;
- висновок щодо допуску/недопуску до захисту КБР;
- підпис керівника КБР.

У відгуку керівник характеризує:

- роботу, яку виконав здобувач, глибину опрацювання теми; відповідність розробленого матеріалу завданню; якість виконаної роботи;
- внесок здобувача у розв’язання проблеми, якої стосується тема, практичне значення отриманих ним результатів;
- ступінь самостійності здобувача в процесі виконання роботи, його вміння користуватися літературою, довідковими й нормативними матеріалами;

− працездатність та організованість здобувача в період виконання кваліфікаційної роботи, ініціативність і здатність застосовувати теоретичні знання при розробленні практичних завдань;

− ділові якості здобувача, його підготовленість до самостійної роботи, науково-технічної діяльності.

У висновках керівник обґрунтовує можливість допущення КБР до захисту й присвоєння здобувачеві освітньої кваліфікації бакалавра з інженерії програмного забезпечення: «… Кваліфікаційна робота <*Тема роботи*> може бути допущена до захисту, а її автор(ка) <*Прізвище Власне ім'я*> заслуговує присвоєння йому(їй) освітньої кваліфікації «Бакалавр з інженерії програмного забезпечення» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

КБР разом із письмовим відгуком керівника подається завідувачу кафедри. Завідувач випускової кафедри на підставі цих матеріалів вирішує питання про допуску здобувача до захисту, робить відповідні записи на титульній сторінці КБР.

Графічний матеріал затвердженню завідувачем кафедри не підлягає.

У випадку надання негативного відгуку науковим керівником або негативної рецензії підставою для допуску (не допуску) КБР є рішення випускової кафедри, ухвалене за результатами попереднього кафедрального захисту за участю керівника. Протокол засідання кафедри подається до деканату факультету.

Допущена до захисту КБР направляється на рецензію. Перелік рецензентів затверджується на засіданні випускової кафедри з-поміж професорів, доцентів та старших викладачів кафедр факультету комп'ютерних наук. У якості рецензентів можуть також залучатися професори, доценти й викладачі інших ЗВО або інших кафедр університету, спеціалістів наукових закладів і виробництва, що є фахівцями в даній галузі.

У рецензії повинні бути оцінені:

1) відповідність роботи темі й завданню;
2) обсяг виконаної роботи;

3) обґрунтування рішень і методик, що використовуються;

4) ефективність теоретичних методів і експериментальних досліджень, використаних здобувачем;

5) ступінь самостійності в розробці теми;

6) значення отриманих результатів і можливість їх практичного впровадження;

7) стиль та грамотність викладення матеріалу, відповідність оформлення кваліфікаційної роботи і графічної частини вимогам чинних стандартів і нормативно-технічних документів;

8) загальний рівень виконання роботи і її відповідність існуючим вимогам до кваліфікаційних робіт.

Кваліфікаційна робота має бути оцінена рецензентом за національною шкалою. Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи рецензентом та їх складові:

1) Критерій К1 – Правильність, повнота й достовірність рішення меті та завданням, що були поставлені:

а) наявність і повнота огляду та аналізу наявних рішень за сучасними джерелами;

б) відповідність постановки проблеми її рішенню та відповідність структури роботи поставленій меті;

в) ясність та структурованість КБР;

г) повнота і обґрунтування рішення (аналіз варіантів, прикладів, застосунків тощо);

д) відповідність результатів роботи поставленій меті та завданням;

е) обґрунтування достовірності результатів, що були отримані;

2) Критерій К2 – Якість програмного забезпечення:

а) обґрунтування вибору базового ПЗ;

б) використання сучасних архітектур технологій розроблення ПЗ;

в) тестування розробленого ПЗ;

г) документування розробленого ПЗ;

3) Критерій К3 – Актуальність і практичне застосування результатів роботи:

а) обґрунтування практичної та теоретичної цінності роботи (приклади, сфери застосування результатів);

б) відображення пропозицій щодо практичного застосування та результатів упровадження розробки;

4) Критерій К4 – Оформлення КБР:

а) відповідність стандартам;

б) наявність, повнота посилань на джерела, що використовуються;

в) наявність або відсутність змістовних помилок;

г) наявність або відсутність граматичних та синтаксичних помилок;

5) Критерій К5 – Апробація роботи.

У випадку комплексної роботи рецензії надаються на кожну індивідуальну роботу із врахуванням внеску автора у спільну складову, тому ККБР подається для оцінювання одному рецензенту.

Рецензія повинна бути підписана, при цьому треба вказати посаду й місце роботи рецензента. Підпис рецензента, що працює не в ЧНУ, засвідчується печаткою.

Крім обов'язкового представлення відгуку керівника роботи та рецензії у якості оцінки теоретичного або практичного значення результатів роботи можуть бути представлені:

– акт про впровадження на підприємстві, навчальному закладі, установі тощо;

– відгук від підприємства, установи, навчального закладу про можливість впровадження після певної доробки;

– статті в науково-технічних виданнях та матеріали конференцій (тези доповідей автора);

– інші документи, що засвідчують значущість отриманих результатів.

За 2–3 дні до захисту секретареві ЕК подається зброшурована КБР з

вкладеними у неї документами.

Порядок брошурування структурних елементів КБР наведена у додатку Д.

Здобувач зобов'язаний також підготувати текст доповіді у письмовому вигляді та узгодити його з керівником.

1.6 Захист кваліфікаційної роботи

Порядок захисту кваліфікаційних робіт визначено Положенням про ЕК та Положенням про організацію освітнього процесу в ЗВО [5, 7].

До захисту КБР допускаються здобувачі, що виконали всі вимоги навчального плану та пройшли попередній захист на випусковій кафедрі.

Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні ЕК. Перед початком захисту секретар оголошує об'єктивні дані здобувача, рейтингову оцінку, місце проходження передатестаційної практики, тему КБР, після чого здобувачеві надається слово для доповіді про основні результати виконаної роботи. Після закінчення доповіді секретар зачитує відгук керівника роботи та рецензію і надає слово здобувачеві для відповідей на зауваження рецензента і на запитання членів ЕК. Здобувач може погодитись із зауваженнями рецензента або довести свої аргументовані заперечення.

Доповідь здобувача має тривати 8–10 хвилин і повинна складатися з трьох основних частин: вступу, основної частини і заключної частини.

У *вступі* необхідно розкрити актуальність обраної теми роботи, її практичне або наукове значення, дати загальний аналіз стану проблеми і сформулювати основні завдання, з вирішенням яких пов'язане виконання роботи.

В *основній частині* доповіді в стислій формі необхідно викласти зміст виконаних розробок (чітко розмежовуючи відомі та виконані автором), відмітити нове і вказати на ефективність ухвалених рішень, дати огляд одержаних результатів. Основну частину доповіді слід ілюструвати графічним матеріалом.

В *заключній частині* необхідно зробити загальні висновки і показати можливі шляхи щодо вдосконалення розробки, повідомити про апробацію КБР, можливі

галузі застосування результатів КБР, перелічити, якщо є, впровадження результатів роботи.

Особливості організації захисту комплексних кваліфікаційних робіт:

− допуск до захисту всіх індивідуальних частин проводиться завідувачем випускової кафедри на основі проходження попереднього захисту;

− усі індивідуальні частини ККБР подаються на рецензію в одну організацію до одного провідного спеціаліста;

− захист ККБР відбувається на одному засіданні ЕК;

− послідовність захисту виконавцями ККБР на засіданні ЕК визначає керівник разом із виконавцями індивідуальних частин;

− ЕК за результатами обговорення, дає оцінку кожній індивідуальній частині і визначає наукову й практичну цінність ККБР.

Кваліфікаційна робота має бути оцінена в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS кожним членом ЕК. Під час визначення оцінки КБР береться до уваги рівень теоретичної та практичної підготовки здобувачів. У табл. 1.2 наведено основні критерії оцінювання разом з рекомендованими максимальними балами по кожному критерію.

Таблиця 1.2 – Рекомендовані основні критерії оцінювання КБР членами ЕК

Критерії оцінювання	**Рек. макс. бали**
Критерій К1. Актуальність і практичне застосування результатів роботи	10
Критерій К2. Правильність, повнота й відповідність рішення меті та завданням, що були поставлені	30
Критерій К3. Якість ПЗ та його документування	35
Критерій К4. Оформлення кваліфікаційної роботи	15
Критерій К5. Якість доповіді та вміння відповідати на питання	10
Разом К1 + К2 + К3 + К4 + К5	**100**

Після оцінювання в балах визначаються оцінки за національною шкалою та за шкалою ECTS (табл. 1.3).

Таблиця 1.3 – Відповідність рейтингових оцінок у балах з національною шкалою та ECTS

Оцінка в балах	**Оцінка за національною шкалою**	**Оцінка за шкалою ECTS**	
		Оцінка	**Пояснення**
90–00	Відмінно	A	відмінно
82–89	Добре	B	дуже добре
75–81	Добре	C	добре
69–74	Задовільно	D	задовільно
60–68		E	достатньо
35–59	Незадовільно	FX	незадовільно
1–34		F	незадовільно

Під час захисту оцінка КБР рахується як середньоарифметичне оцінок, виставлених кожним членом комісії (за виключенням наукового керівника, якщо він входить до складу комісії).

Рішення ЕК ухвалюється на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. За однакової кількості голосів голос голови екзаменаційної комісії є вирішальним.

Здобувачу, який захистив кваліфікаційну роботу, рішенням ЕК присвоюється освітня кваліфікація «Бакалавр з інженерії програмного забезпечення» ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Здобувачеві, що склав іспити, заліки, курсові роботи тощо з оцінкою «відмінно» не менш ніж 75 % усіх освітніх компонент навчального плану, а решти дисциплін – з оцінкою «добре», та захистив КБР з оцінкою «відмінно» робиться запис у протоколі засідання екзаменаційної комісії зі спеціальності.

Здобувачі, які не захистили КБР, мають право на повторну атестацію з наступного навчального року перед комісією, яка здійснює атестацію здобувачів вищої освіти на цьому рівні в поточному навчальному році. У разі її відсутності призначається новий склад комісії. Здобувачу, який не з’явився на атестацію з поважної причини, що підтверджено відповідними документами, ректором може бути встановлена інша дата складання захисту КБР, але в межах строку

повноважень діючої ЕК.

Якщо захист кваліфікаційної роботи визнається незадовільним, ЕК установлює, чи може здобувач подати на повторний захист ту ж саму роботу з доробками, або ж зобов'язаний розробити нову, яку встановить кафедра.

Здобувач, який під час захисту КБР отримав незадовільну оцінку і не згоден з такою оцінкою, має право подати апеляцію. Вона подається в день захисту КБР безпосередньо голові апеляційної комісії (за його відсутності – заступнику голови або ректору, першому проректору, декану факультету). Порядок роботи цієї комісії детально представлено в [5].

Здобувачам, які не захистили КБР з поважної причини (документально підтвердженої), може бути подовжено термін навчання до наступного періоду роботи ЕК із захисту кваліфікаційних робіт, але не більш ніж на один рік. При відсутності поважних причин здобувач відраховується з університету.

Результати захисту кваліфікаційної роботи визначаються оцінкою та оголошуються в той же самий день після оформлення протоколів засідання ЕК. У протокол заносяться оцінки, отримані під час захисту КБР; запитання, задані здобувачу; особливі думки членів екзаменаційної комісії; здобутий ступінь вищої освіти та освітня кваліфікація; рекомендації щодо видачі диплома – звичайного зразка або з відзнакою, а також рекомендації щодо впровадження її матеріалів. Протокол підписує голова і члени екзаменаційної комісії.

За підсумками діяльності ЕК її Голова складає звіт, який затверджується на заключному засіданні комісії. У звіті відображаються:

- рівень підготовки фахівців із спеціальності й характеристика знань, умінь, компетентностей випускників;
- якість виконання КБР;
- актуальність тематики КБР та відповідність сучасному стану науки, техніки й виробництва;
- список випускників, які підтвердили диплом з відзнакою;
- вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо

забезпечення організації роботи ЕК тощо.

Також у звіті надаються пропозиції щодо:

- поліпшення якості підготовки фахівців;
- усунення недоліків в організації проведення захисту КБР;
- можливості публікації основних положень КБР, їх використання у навчальному процесі, на підприємствах і в науково-дослідних установах.

Результати виконання та захисту кваліфікаційних робіт обговорюються на засіданні випускової кафедри.

2 СТРУКТУРА ТА ВМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ

2.1 Вимоги до вмісту кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота є найважливішим підсумком підготовки, у зв'язку з чим вміст роботи та рівень її захисту враховуються як один з основних критеріїв для оцінки якості реалізації відповідної ОПП.

Кваліфікаційна робота – це індивідуальне завдання науково- дослідницького, творчого чи проєктно-конструкторського характеру, що виконується здобувачем на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних та виробничих завдань.

КБР є основним документом, в якому викладаються повні відомості про виконану розробку. Матеріал, що включається в КБР, повинен бути оброблений і систематизований. Не слід без необхідності включати в роботу відомості, отримані не при виконанні завдання, а запозичені з інших джерел. За усі відомості, що наведені у випускній роботі, та їх достовірність, несе відповідальність безпосередньо автор.

Всі розрахунки повинні бути виконані інженерними методами з урахуванням останніх досягнень науки та техніки. В КБР доцільно використовувати сучасні засоби інформаційних технологій і пакети прикладних програм.

Вміст КБР передбачає:

– формулювання наукового, науково-технічного завдання, аналіз стану рішення проблем за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування мети досліджень;

– системний аналіз методів досліджень, які застосовуються під час вирішення завдання, розробку нової методики дослідження або його ПЗ;

– науковий аналіз та узагальнення фактичного матеріалу, який використовується у процесі дослідження;

– отримання нових результатів, що мають теоретичне, прикладне або науково-методичне значення;

– апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патенту (заявок на патенти), доповідей на наукових конференціях (не нижче інститутського рівня) або підготовлених публікацій у наукових журналах і збірниках з обов'язковими результатами рецензування.

Графічні матеріали повинні в наочній формі характеризувати висновки і пропозиції здобувача вищої освіти і служити ілюстрацією доповіді при захисті КБР та представляються у вигляді презентації.

Оформлення усіх матеріалів та захист випускної роботи виконуються державною (українською) мовою, або, за узгодженням з профілюючою кафедрою та ЕК, англійською мовою. В останньому випадку на захисті такої роботи може бути представник інституту філології ЧНУ ім. Петра Могили.

2.2 Структура кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота передбачає створення ПЗ (застосунку) одного з видів тематики КБР, що наведені в п. 1.2.

Загалом фахова (основна) частина КБР повинна містити не більше 70 сторінок. У разі великого обсягу допоміжного матеріалу, як-то лістинги програм, блок-схеми алгоритмів, функціональні та структурні схеми тощо, такий матеріал може бути представлений у вигляді додатків до КБР. Звичайна КБР, загальна частина і кожна індивідуальна кваліфікаційна робота у складі ККБР, складається з текстової і графічної документації. Текст КБР повинен мати такі складові частини: титульний аркуш; завдання до кваліфікаційної роботи разом з календарним планом; анотація українською мовою; анотація англійською мовою; основна частина кваліфікаційної роботи; додатки до основної частини, зокрема акти або відгуки про впровадження або апробацію результатів роботи; спеціальні частини (якщо такі є).

2.2.1 Завдання до кваліфікаційної роботи разом з календарним планом

Містить у собі тему кваліфікаційної роботи, завдання до основної (фахової) частини (додаток Б), перелік консультантів (за наявності). У випадку ККБР завдання розробляються і для сумісної складової ККБР, і для кожної індивідуальної складової.

2.2.2 Анотації

Анотації готують українською та англійською мовами у двох примірниках. Анотація повинна бути ідентичною до змісту роботи, містити основні завдання та висновки кваліфікаційної роботи. Анотації складаються за формою, яка має такий зміст:

1) назва – АНОТАЦІЯ (англ. ABSTRACT);
2) прізвище та власне ім’я здобувача;
3) назва кваліфікаційної роботи;
4) мета та основні результати роботи;
5) кількість сторінок, таблиць, рисунків, додатків та джерел посилання;
6) ключові слова.

Приклад заголовку анотації українською та англійською мовами:

АНОТАЦІЯ
до кваліфікаційної бакалаврської роботи
«Програмне забезпечення служби швидкої допомоги з прокладанням маршруту»
Здобувач 408 гр.: Шевченко Тарас
Керівник: д-р техн. наук, проф. Яремчук Микола

ASTRACT
of the Bachelor’s Thesis
"Ambulance service software with routing"
Student of group 408: Shevchenko Taras
Supervisor: Dr. Sc., Prof. Yaremchuk Mykola

Матеріал в анотації викладають стисло (не більше 2 сторінок) й точно з використанням синтаксичних конструкцій, притаманних мові ділових документів, уникаючи складних граматичних зворотів. В анотації українською та англійською мовами на початку вказуються актуальність, об'єкт і предмет дослідження або розробки, мета і завдання роботи, методи дослідження (розробки). Далі наводиться перелік розділів КБР, дається стисла характеристика направленості роботи, основні показники, ступінь розробки та рекомендації щодо впровадження.

Після кожної анотації наводяться ключові слова, які є словами або стійкими словосполученнями, що з точки зору інформаційного пошуку несуть змістове навантаження. Сукупність ключових слів (загальною кількістю не меншою п'яти і не більшою десяти) повинна відбивати поза контекстом основний зміст КБР. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують курсивом у рядок, через кому. У випадку ККБР анотації складаються як на сумісну частину ККБР, так і на кожну індивідуальну.

Якщо текст анотації займає більше 1 сторінки, то він друкується з обох сторін одного аркуша.

2.2.3 Фахова (основна) частина кваліфікаційної роботи

Орієнтовний обсяг основної частини кваліфікаційної роботи представлено у табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Орієнтовний обсяг основної частини кваліфікаційної роботи

Складова частина	**Кількість сторінок**
Титульна сторінка кваліфікаційної роботи	1
Зміст	1–2
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (якщо вживаються)	1

Кінець таблиці 2.1

Складова частина	**Кількість сторінок**
Вступ	2–3
Аналітична частина. Обґрунтування плану виконання завдання (розділ 1).	12–13
Моделювання об’єкту та предмету роботи. Специфікація вимог до програмного забезпечення. Функціональні та інформаційні моделі. Опис методів, технологій та математичного апарату (розділ 2).	14–16
Архітектура, моделювання та проєктування програмного забезпечення (розділ 3).	13–15
Програмна реалізація. Кодування, тестування (верифікація, валідація) ПЗ. Проведення обчислень (апробація ПЗ). Аналіз результатів обчислень. Керівництво користувача (розділ 4).	13–15
Висновки	1–2
Перелік джерел посилання	2
Разом	**60–70**
Додатки, якщо передбачаються	до 30

Примітка. Основна частина може складатися з трьох розділів, коли один з них, крім розділу 1, є невеликим за обсягом із-за специфіки кваліфікаційної роботи і його можливо об’єднати з іншим, але загальний обсяг має бути 60–70 сторінок.

У випадку комплексної кваліфікаційної роботи спільний том КБР може містити до 25–30 сторінок (коли кількість авторів два), та може збільшуватися на 10–15 сторінок при кожному збільшенні співавторів. Обсяг фахових частин індивідуальних робіт може бути зменшений на кількість сторінок, що припадають на автора у сумісній роботі.

Титульна сторінка кваліфікаційної роботи

Титульна сторінка містить у собі назву КБР та підписи: здобувача вищої освіти, керівника, консультантів (за наявності) і завідувача випускової кафедри. Зразки титульних сторінок наведено у додатках Е, Ж та И.

Зміст фахової частини кваліфікаційної роботи

Зміст подають перед змістовною частиною КБР. В ньому вказують назви та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (без підпунктів!). Слід зазначити, що вступ, перелік скорочень, висновки, перелік джерел посилання та додатки номерів не мають.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Перелік скорочень є необов'язковим елементом роботи. Він робиться у випадку, коли робота містить маловідомі скорочення, абревіатури, символи, специфічні терміни. Перелік друкується двома колонками, в яких ліворуч за абеткою наводять позначення чи терміни, а праворуч – їх детальне розшифрування (тлумачення).

Спочатку друкуються скорочення українською мовою, потім латиницею. Якщо в роботі певний термін, скорочення чи позначення повторюється менше трьох разів, його у перелік не включають, а його розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні.

Вступ

У вступі подають:

– актуальність та науково-практичне значення обраної теми;

– мету і завдання роботи. Мета роботи має узгоджуватись з назвою, об'єктом і предметом роботи. Формулювання мети має складатися з двох частин: *«що? – для чого?»*. В першій частині доцільно вживати такі терміни, як: розробка, створення, дослідження тощо. В другій частині вказується глобальне завдання. Наприклад, метою роботи є розробка програмного забезпечення обліку новонароджених для підвищення ефективності діяльності перинатального центру. Після формулювання мети слід перелічити завдання (не менше 5), використовуючи фразу: «Відповідно до мети визначено такі завдання:» або «Для досягнення визначеної мети необхідно

вирішити такі завдання:». Завдання мають відповідати структурі КБР та послідовно вирішуватись на сторінках роботи.

– об’єкт та предмет дослідження. *Об’єкт дослідження* – це процес або явище, що породжують проблемну ситуацію. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження співвідносяться як загальне і часткове. Тобто *предмет дослідження* – це та частина об’єкта, яка безпосередньо вивчається. Слід пам’ятати, що при визначенні об’єкта потрібно знайти відповідь на запитання: що розглядається? А предмет означає аспект розгляду і дає уявлення про спосіб розгляду об’єкта. Наприклад, об’єкт кваліфікаційної роботи: процес обліку новонароджених перинатального центра; предмет кваліфікаційної роботи: методи та засоби створення підсистеми обліку новонароджених у перинатальному центрі;

– обґрунтування необхідності нової розробки або удосконалення (модернізації) існуючого об’єкта проєктування на основі аналізу сучасного стану проблеми за даними вітчизняної і зарубіжної науково-технічної літератури та патентного пошуку із зазначенням: практично вирішених завдань, існуючих прогалин знань у даній предметній галузі, провідних фірм і провідних вчених та спеціалістів у даній галузі, світових тенденцій вирішення поставлених завдань;

– обґрунтування основних проєктних рішень або напрямків досліджень;

– сфера застосування результатів.

Розділи фахової частини

Основна частина містить систематизований опис виконаної роботи. Опис має бути настільки детальним, настільки це потрібно, щоб отримати повне уявлення про логіку виконаної роботи, її обсяг і основні результати. Основна частина роботи може складатися з трьох-чотирьох розділів. Перелік розроблюваних розділів визначає керівник КБР. У розділах послідовно розкривається тема кваліфікаційної роботи. Рекомендована логіка розкриття – «від загального до частки».

Кожен розділ повинен закінчуватися короткими висновками (2–4 абзаци), які повинні бути обґрунтованими і грамотно викладеними. В них мають бути в стислій формі сформульовані основні результати, що були отримані під час виконання даного розділу. Оскільки в аналітичних та теоретичних частинах роботи автор розкриває тему, використовуючи вже створені наукові матеріали, особливу увагу варто приділити посиланням на використану літературу. Посилання мають бути присутніми повсюдно – після запозичених текстів, рисунків й таблиць, – супроводжувати всі цитати й ідеї, що автор засвоїв після знайомства з працями вчених, за винятком тих ідей і висновків, що були зроблені самостійно. При розробці проєктних рішень треба використовувати нормативні документи [17, 18],

*У **першому (аналітичному) розділі*** проводиться системний аналіз обраної предметної області та, на його основі, формулюється постановка завдань. У цьому розділі висвітлюються такі питання:

– розкриття об’єкту і предмету кваліфікаційної роботи (дослідження);

– опис і аналіз структурних і функціональних особливостей об’єкта кваліфікаційної роботи (дослідження);

– огляд і аналіз сучасного стану програмних рішень у даній предметній області.

*У **другому розділі*** проводиться моделювання об’єкту та предмету роботи, опис методів, технологій та математичного апарату, формується специфікація вимог до програмного забезпечення.

Перед моделюванням предметної області об’єкту та предмету КБР необхідно визначити та провести аналіз сучасного стану інструментарію, моделей та методів, що дозволяють вирішити поставлені завдання, на основі публікацій розміщених в наукометричних базах або журналах з переліку наукових фахових видань категорії Б (публікації дотичні до теми КБР не старше 5 років).

Для моделювання предметної області об’єкту та предмету КБР, структурного аналізу та побудови відповідних моделей рекомендується використовувати певні

стандарти і нотації (схеми, діаграми, темплети, знаки тощо), а для їх графічного представлення – відповідні інструментальні засоби або CASE-засоби (Computer Aided System/Software Engeenering).

Також в даному розділі формується специфікація вимог до ПЗ (англ. Software Requirements Specification – SRS). Вона представляє собою повний опис поведінки програмного забезпечення, що розробляється. Вона включає множину функціональних та нефункціональних вимог, що описують всі взаємодії, які користувачі мають з ПЗ. Рекомендується дотримуватися шаблону подання специфікації вимог до ПЗ (застосунку):

1) ***Призначення та межі проєкту:***

1.1) призначення системи (застосунку), для якої розробляється програмне забезпечення;

1.2) погодження, що ухвалені в програмній документації;

1.3) межі проєкту ПЗ.

2) ***Загальний опис:***

2.1) сфера застосування;

2.2) характеристики користувачів;

2.3) загальна структура і склад системи;

2.4) загальні обмеження.

3) ***Функції системи:***

…

3.X) функція системи:

3.X.1) опис функції;

3.X.2) вхідна і вихідна інформація;

3.X.3) функціональні вимоги.

…

4) ***Вимоги до інформаційного забезпечення:***

4.1) джерела і зміст вхідної інформації (даних);

4.2) нормативно-довідкова інформація (класифікатори, довідники тощо);

4.3) вимоги до способів організації, збереження та ведення інформації.

5) ***Вимоги до технічного забезпечення.***

6) ***Вимоги до програмного забезпечення:***

6.1) архітектура програмної системи;

6.2) системне програмне забезпечення;

6.3) мережне програмне забезпечення;

6.4) програмне забезпечення ведення інформаційної бази;

6.5) мова і технологія розробки ПЗ.

7) ***Вимоги до зовнішніх інтерфейсів:***

7.1) інтерфейс користувача;

7.2) апаратний інтерфейс;

7.3) програмний інтерфейс;

7.4) комунікаційний протокол.

8) ***Властивості програмного забезпечення:***

8.1) доступність;

8.2) супроводжуваність;

8.3) переносимість;

8.4) продуктивність;

8.5) надійність;

8.6) безпека.

9) ***Інші вимоги.***

Представлений шаблон може мати певні варіації в залежності від особливостей об’єкту і важливості тих чи інших пунктів специфікації.

Характеристики користувачів (п. 2.2 специфікації) визначають високорівневі вимоги, для досягнення яких створюється ПЗ. Принциповим моментом є те, що такий документ містить вимоги до ПЗ з позицій прикладної галузі.

Системні вимоги (п. 2.3 специфікації) описують ПЗ в контексті системної інженерії. Зокрема, високорівневі вимоги до ПЗ, що містить кілька взаємозв'язаних підсистем і застосунків. При цьому, система може бути як цілком програмною, так містити і апаратні компоненти.

Безпосередні вимоги до ПЗ визначають основні домовленості між користувачами (замовниками) і розробниками (виконавцями) системи відносно того, які функції виконуватиме система і чого від неї не варто чекати. Ця частина специфікації може включати процедури перевірки створеного ПЗ на відповідність представленим вимогам (аж до планів тестування), описи характеристик якості та методи їх оцінювання, питання безпеки ПЗ тощо.

*У **третьому розділі*** розробляються проєктні рішення, що забезпечують виконання п. 3 і п. 4 специфікації вимог до ПЗ (моделювання функцій та інформаційних потоків об'єкту). Крім вербального опису функцій ПЗ розробляються різного типу моделі цих функцій. Моделі можуть бути математичними, імітаційними, графічними тощо.

Також в даному розділі необхідно представити низку UML-діаграм (використання, класів, взаємодії, послідовності, діяльності, станів, компонентів, розгортання та ін.), що описують (моделюють) роботу ПЗ. Серед UML-діаграм треба обрати такі, що більш інформативно моделюють (описують) ПЗ застосунку. Наприклад, якщо технічною базою застосунку є тільки один комп'ютер, а користувачем – один типовий користувач, то навряд чи доцільно розробляти діаграму розгортання.

Якщо функції якогось з блоків моделей діаграми можуть бути представлені математично, то це треба обов'язково зробити. Такі «математизовані» функції складають математичне забезпечення ПЗ. Якщо майбутня програмна реалізація моделей потребує використання логічних операторів (розгалуження, вибору варіантів продовження тощо), то розробляються блок-схеми алгоритмів програм розв'язання розроблених або запозичених математичних моделей. При розробці алгоритму слід використовувати покроковий спосіб побудови алгоритму. На

першому кроці розробляється загальна схема вирішення завдання, тобто формулюється відповідь на питання «Що зробити?», щоб поставлене завдання було вирішене. На другому кроці переходять до деталізації кожного блоку загальної схеми, тобто з'ясовують і вирішують «Як зробити?» кожен блок загальної схеми, щоб завдання було вирішене. Результатом покрокової розробки буде детальний алгоритм (один блок – одна дія) вирішення завдання.

В даному розділі описується виконана робота з моделювання та конструювання ПЗ (пп. 6 і 7 специфікації).

Даний розділ має містити опис таких виконаних робіт:

– розробка архітектури ПЗ;
– вибір технологій та мов(и) програмування;
– вибір компоненти ПЗ (бібліотеки, патерни, плагіни тощо);
– опис інтерфейсів ПЗ.

В описі інтерфейсу міститься характеристика всіх компонентів, що використовуються при розробці програми. В ньому має бути проілюстровано зовнішній вигляд форми застосунку.

*У **четвертому розділі*** представляється виконана робота з кодування, тестування розробленого ПЗ, аналізу результатів тестування, а також розробка керівництва користувача.

При описі ПЗ наводиться його специфікація, яка включає в себе перелік відомостей про об'єкти і типи даних, що використовуються застосунком. Наводиться вихідний код програми, опис інтерфейсу програми і керівництво користувача. Якщо лістинги вихідного коду займають багато сторінок, то їх доцільно навести у додатках, а в цьому розділі залишають лістинги коду основних компонентів ПЗ, але обсягом не більше 1 (однієї) сторінки кожен. В цілому лістинги коду в розділі в сумі не мають займати більше 4 сторінок.

При описі розроблених класів необхідно вказати призначення і склад класу і кожного елемента в класі, визначити, які дані доцільно використовувати в якості змінних, а які – як константи. Як правило, в якості констант використовуються

фізичні, математичні, логічні дані. Після цього слід перейти до специфікації кожного методу, тобто опису змінних методу.

Далі описуються виконані роботи з тестування: вибір методу тестування, розробка самих тестів, проведення тестування та аналіз результатів.

У підрозділі «Результати рішення» КБР розміщуються результати вирішення завдання при різних вхідних даних. Останні представляються у вигляді таблиць, графіків, різного типу діаграм. Має бути оцінена якість розробленого ПЗ та наведено інтерпретацію виконаних розрахунків.

Керівництво користувача, в якому міститься порядок роботи з ПЗ, має бути проілюстровано послідовністю скриншотів на кожному етапі виконання програми, що показують в точності те, що відображено на моніторі в конкретний момент.

Висновки

У висновках наводиться оцінка отриманих результатів відносно аналогів, висвітлюється досягнутий ступінь новизни, практичне значення результатів, прогнозні припущення про подальший розвиток об’єкту дослідження або розробки. Формулюються основні результати виконання КБР, проводяться порівняння основних характеристик розробленої системи (підсистеми, процесу тощо) з даними завдання. Надаються рекомендації щодо впровадження результатів КБР у певній сфері діяльності та її експлуатації. Результати роботи, що надаються у висновках обов’язково мають мати певну кореляцію з поставленими у Вступі завданнями. Тому рекомендується при написанні висновків перечитати вступ і зробити, при необхідності, певне корегування.

Перелік джерел посилання

Перелік джерел посилання має відповідати вимогам, що викладені у [12], за прикладами, наведеними у [15].

У роботі можуть бути використані такі джерела інформації: Конституція України, закони України та інших держав, інші документи законодавчого

характеру; підручники, навчальні посібники, монографії, довідники, статті; нормативно-технічні документи (стандарти, технічні умови, інструкції, керівництва тощо); дисертації, звіти, описи до патентів та авторських свідоцтв; інші матеріали, що допускають неодноразове використання, крім тих, що становлять державну, службову чи комерційну таємницю і засекречені у встановленому порядку. Приклад оформлення переліку джерел посилання наведено в додатку К.

Додатки

У додатках надають матеріал, який є необхідним для повноти КБР і не може бути послідовно розміщеним в основній частині через великий обсяг або спосіб відтворення. Це можуть бути:

– додаткові ілюстрації, таблиці, екранні форми документів, звіти тощо;

– зразки вхідних і вихідних документів системи автоматизації;

– витяги з нормативно-технічних документів (регламенти, класифікатори, стандарти, технічні умови тощо), якщо вони безпосереднє використовуються в інформаційному, математичному або програмному забезпеченні;

– проміжні математичні докази, формули, розрахунки;

– опис комп’ютерних програм, розроблених при виконанні кваліфікаційної роботи, у тому числі лістинги програм;

– протоколи, інструкції, розрахунки, керівництва тощо;

– графічний ілюстраційні матеріали (графіки, рисунки тощо);

– протоколи випробувань;

– матеріали, пов’язані з апробацією.

2.3 Відгук керівника та рецензія

Вимоги до відгуку керівника, а також процедура призначення рецензента та критерії оцінювання КБР описані у п. 1.5.

3 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

3.1 Загальні вимоги

Оформлення текстової документації і її складових, має виконуватися згідно з ДСТУ 3008:2015, ДСТУ 3582:2013, ДСТУ 8302:2015.

Робота виконується на одному боці аркуша білого паперу із такими параметрами:

– формат А4 (210 мм × 297 мм);

– допускається розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах формату А3 (297 мм × 420 мм);

– береги такої ширини: верхній і нижній – не менше ніж 20 мм, лівий – не менше ніж 25 мм, правий – не менше ніж 10 мм;

– шрифт – Times New Roman чорного кольору прямого накреслення, 14 кегль. Допускається окремі частини кваліфікаційної роботи виконувати різними шрифтами тільки для ефектів виділення певних фрагментів;

– міжрядковий інтервал – 1,5 рядка, без жодних відступів «до» та «після» (окрім назв розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів);

– абзацний відступ повинен бути однаковий упродовж усього тексту і дорівнювати 5 знакам (тобто, 1,25 см для шрифту 14-го кегля);

– вирівнювання тексту – по ширині (окрім назв розділів, які вирівнюються по центру);

– сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту документа. Номер сторінки проставляють у правому верхньому колонтитулі без крапки в кінці;

– на всіх аркушах, що передують розділу «ЗМІСТ», та на титульних сторінках номер сторінки не ставлять. Аркуші з завданням, календарним планом,

анотаціями в нумерації не враховуються (тобто, на аркуші «ЗМІСТ» ставиться номер «2»).

Кожна сторінка, крім титульних сторінок КБР/ККБР, завдання на КБР/ККБР, календарного плану і анотацій, має колонтитули (шрифт – Times New Roman чорного кольору прямого накреслення, 10 кегль).

У верхньому колонтитулі, розміщується така інформація: назва випускової кафедри та, з нового рядку, назва кваліфікаційної роботи.

У нижньому колонтитулі в один рядок розміщується така інформація: зліва – рік написання роботи у форматі «20XX р.», справа – Прізвище та Власне ім'я автора роботи або авторів спільного тому комплексної кваліфікаційної роботи.

3.2 Оформлення розділів кваліфікаційної роботи

Текст основної частини роботи поділяється на розділи, підрозділи, пункти та підпункти згідно з планом, затвердженим у завданні на виконання КБР. Заголовки структурних частин кваліфікаційної роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ», «ДОДАТОК», назва розділів друкуються великими літерами напівжирним шрифтом посередині рядка і не нумеруються (крім назв розділів). Заголовки підрозділів друкуються маленькими жирними літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти КБР слід нумерувати арабськими цифрами.

Номер розділу ставлять перед назвою розділу, після номера крапку не ставлять, потім друкують заголовок розділу великими літерами з розташуванням по центру, наприклад:

1 АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Якщо заголовок розділу, підрозділу або пункту складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Розривати слова знаком переносу в заголовках заборонено.

Відстань між заголовком і подальшим та попереднім текстом має бути:

– між заголовком і попереднім текстом – 12 пунктів;

– між заголовком і подальшим текстом – 12 пунктів.

Кожен розділ кваліфікаційної роботи слід починати з нової сторінки.

Не дозволено розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту на останньому рядку сторінки.

Загальну (спільну) та індивідуальні складові ККБР випускають окремими томами. Томи нумерують послідовно арабськими цифрами, наприклад, Том 1, Том 2 і т. ін. Першим томом завжди є загальна частина. У цьому разі кожен том має свою власну назву. При цьому назва другого і наступних томів складається із двох речень: назви 1-го тому та, через крапку, індивідуальної назви цього тому, що відображає сутність виконаних робіт автора тому в складі ККБР.

Розділ «ЗМІСТ» першого тому має містити також зміст решти томів. Інші томи містять зміст тільки свого тому.

До загальної складової роботи можуть вноситись такі розділи кваліфікаційної роботи, як перелік термінів і скорочень, вступ, огляд і аналіз сучасного стану предметної області, що розглядається, структура і архітектура системи в цілому, специфікація вимог до ПЗ усієї системи, інтеграційне тестування і апробація, загальні висновки з результатів роботи в цілому. Внесок кожного з авторів комплексної роботи наводиться у Вступі.

Зміст КБР формується автоматично з використанням можливості створення змісту текстовим редактором MS Word, який включає не більш ніж три рівні підрозділів.

Приклад оформлення змісту наведений у додатку Л.

3.3 Оформлення рисунків, таблиць, формул

Графічні матеріали (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки), таблиці, формули слід розміщувати у КБР безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Кожен графічний матеріал (таблицю, формулу) подають одразу після тексту, де вперше посилаються на нього, або якнайближче до нього на наступній сторінці, а за потреби – в додатках до роботи.

Рисунки (таблиці) нумерують в межах кожного розділу арабськими цифрами, крім рисунків (таблиць) у додатках. Номер рисунка (таблиці) складається з номера розділу та порядкового номера рисунка (таблиці) в цьому розділі, які відокремлюють крапкою, наприклад, «Рисунок 3.2» – другий рисунок третього розділу.

Рисунки (таблиці) кожного додатка нумерують окремо. Номер рисунка (таблиці) додатка складається з познаки додатка та порядкового номера рисунка (таблиці) в додатку, відокремлених крапкою. Наприклад, «Таблиця В.1» – перша таблиця додатка В.

На весь графічний матеріал (таблицю, формулу) мають бути посилання в тексті за формою: «зображено на рисунку 3.1»; « ... в таблицях 3.1–3.5» або в дужках по тексту (рисунок 3.6). Посилання на раніше наведену таблицю дають з скороченим словом «дивись» (див. таблицю 2.2) за ходом чи в кінці речення. Слова «таблиця» та «рисунок» можна писати скорочено [10], наприклад, «у табл. 2.2», «на рис. Б.3».

Вище і нижче кожного графічного матеріалу (таблиці, формули) потрібно робити відступ 12 пунктів.

3.3.1 Оформлення рисунків

Згідно з [11] графічні матеріали (ескізи, діаграми, графіки, схеми, фотографії, рисунки, кресленики тощо) повинні мати однаковий підпис «Рисунок».

Назва рисунка має відображати його зміст, бути конкретною та стислою. Якщо з тексту роботи зрозуміло зміст рисунка, його назву можна не наводити. За потреби пояснювальні дані до рисунка подають безпосередньо після графічного матеріалу перед назвою рисунка. Назву рисунка друкують з великої літери та розміщують під ним посередині рядка, наприклад, «Рисунок 3.1 – Дизайн головної сторінки застосунку». В кінці назви рисунка крапку не ставлять.

3.3.2 Оформлення таблиць

Цифрові дані звіту треба оформлювати як таблицю відповідно до форми, поданої на рис. 3.1.

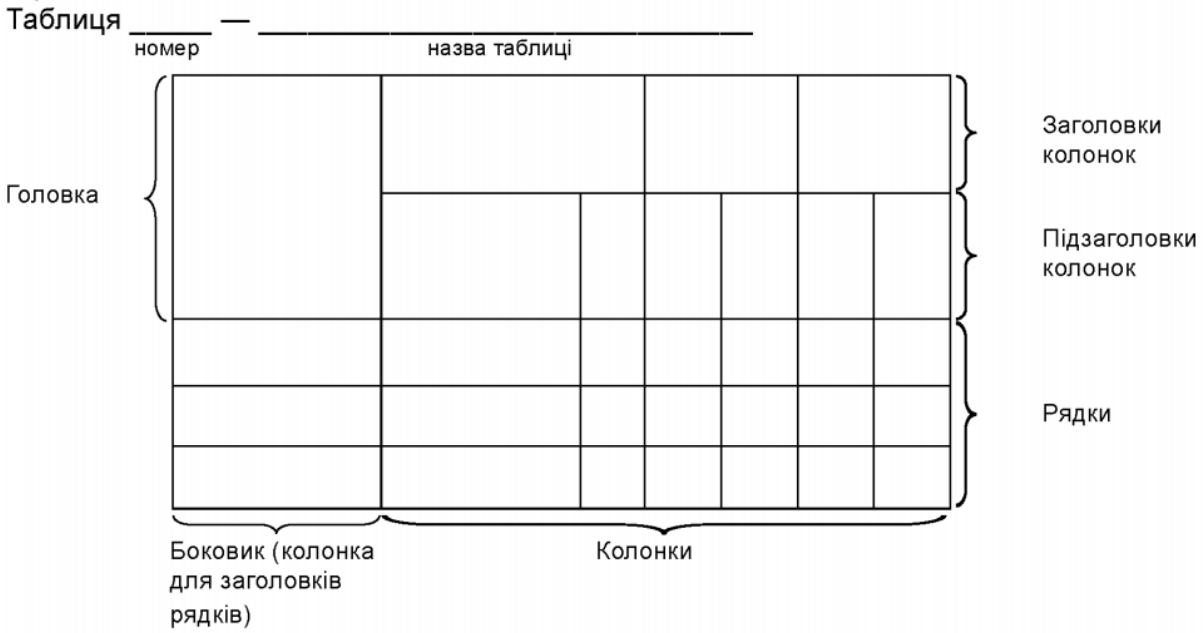


Рисунок 3.1 – Оформлення таблиці

Назву таблиці друкують з великої літери і розміщують над таблицею з абзацного відступу.

Назва таблиці має відображати її зміст, бути конкретною та стислою. Якщо з тексту звіту можна зрозуміти зміст таблиці, її назву можна не наводити.

Якщо рядки або колонки таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою або поруч, чи

переносять частину таблиці на наступну сторінку. У кожній частині таблиці повторюють її головку та боковик.

У разі поділу таблиці на частини дозволено її головку чи боковик заміняти відповідно номерами колонок або рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами в першій частині таблиці.

Слово «Таблиця » подають лише один раз над першою частиною таблиці. Над іншими частинами таблиці з абзацного відступу друкують «Продовження таблиці __» або «Кінець таблиці __» без повторення її назви.

3.3.3 Оформлення формул

Формули наводяться посередині сторінки симетрично тексту окремим рядком безпосередньо після тексту, у якому їх згадано.

Нумерують лише ті формули, на які є посилання в тексті роботи чи додатка. Невеликі формули, що не мають самостійного значення, розташовуються безпосередньо по тексту. Формули у роботі, крім формул у додатках, треба нумерувати в межах кожного розділу.

Номер формули друкують на її рівні праворуч у крайньому положенні в круглих дужках, наприклад (3). У багаторядкових формулах або рівняннях їхній номер проставляють на рівні останнього рядка.

У кожному додатку номер формули складається з великої літери, що позначає додаток, і порядкового номера формули в цьому додатку, відокремлених крапкою, наприклад (А.3).

Пояснення познак, які входять до формули, треба подавати безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій їх наведено у формулі.

Пояснення познак треба подавати без абзацного відступу з нового рядка, починаючи зі слова «де» без знаку «**:**» (двокрапка). Познаки, яким встановлюють визначення чи пояснення, рекомендовано вирівнювати у вертикальному напрямку.

Приклад оформлення математичної формули:

$$K = \gamma \cdot bel(\{X_i^{12}\}) + (1-\gamma) \cdot pl(\{X_i^{12}\}), \quad (1)$$

де $\gamma \in [0,1]$ – коефіцієнт песимізму;

$\{X_i^{12}\}$ – і-а підгрупа альтернатив, $i = \overline{1,r}$;

r – кількість альтернатив.

У формулах верхні та нижні індекси, а також показники степеня, в усьому тексті роботи мають бути однакового розміру, але меншими за букву чи символ, якого вони стосуються.

Переносити формули на наступний рядок дозволено лише на знаках виконуваних операцій, які пишуть у кінці попереднього рядка та на початку наступного. У разі перенесення формули на знакові операції множення застосовують знак «×». Перенесення на знаку ділення «:» слід уникати.

Формула входить до речення як його рівноправний елемент, тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. Якщо формула знаходиться в кінці речення, то після неї ставлять крапку. Кілька наведених і не відокремлених текстом формул пишуть одну під одною і розділяють комами.

3.4 Оформлення переліків

Переліки (за потреби) подають у розділах, підрозділах, пунктах і/або підпунктах. Заголовок переліку завершують знаком «:» (двокрапка). Текст кожного пункту переліку починають з малої літери, а завершують знаком «;» (крапка з комою), крім останнього, який завершують знаком «.» (крапка).

За наявності в тексті переліку одного рівня підпорядкованості кожну його позицію позначають малими літерами української абетки, за винятком ґ, є, з, і, ї, й, о, ч, щ, ь, чи арабськими цифрами, або знаками «–» (тире).

За наявності в тексті двох рівнів підпорядкованості найвищим рівнем є перелік, який позначають малими літерами української абетки, за винятком ґ, є, з,

і, ї, й, о, ч, щ, ь, найнижчий позначають арабськими цифрами або знаками «–» (тире).

За наявності в тексті різних рівнів підпорядкованості найвищим рівнем є перелік, який позначають малими літерами української абетки, за винятком ґ, є, з, і, ї, й, о, ч, щ, ь, середній рівень позначають арабськими цифрами, найнижчий – знаками «–» (тире).

Після цифри або літери певної позиції переліку ставлять знак «**)**» (кругла дужка). Текст переліку відокремлюють від познаки позиції переліку проміжком. Розташування переліків різних рівнів підпорядкованості наведено у прикладі:

а) назва 1;

б) назва 2:

1) назва 21:

– назва 211;

– назва 212;

2) назва 22;

в) назва 3.

Текст кожної позиції переліку треба починати з малої літери з абзацного відступу відносно попереднього рівня підпорядкованості.

3.5 Оформлення переліку джерел посилання

Бібліографічні описи зазначених джерел, які згадуються в кваліфікаційній роботі, виконуються відповідно до національного стандарту ДСТУ 8302:2015 [12].

Бібліографічні описи в списку використаних джерел подають в порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Мова бібліографічного опису, як правило, відповідає мові вихідних відомостей документів, наприклад:

13. Kovalenko I. I., Davydenko Y. O., Shved A. V. Searching for Pareto-Optimal Solutions. 2020. *Advances in Intelligent Systems and Computing*. Vol. 1080. P. 121-138. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-33695-0_10

Посилання в тексті роботи на джерела інформації слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «… у роботах [1; 2; 7] …». Перелік джерел посилання виконується арабськими цифрами як нумерований список текстового редактора.

При складанні бібліографічного опису можна застосовувати скорочення слів і словосполучень, які мають відповідати вимогам ДСТУ 3582:2013 [10]. Не скорочуються відомості, що відносяться до назви, якщо вони складаються з одного слова (наприклад: підручник, посібник, довідник, енциклопедія).

У «ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ» рекомендується не включати:

– посилання на джерела, що не мають наукової цінності;

– посилання на сторінки Вікіпедії та схожі ресурси, у яких відсутній процес наукового рецензування;

– сайти рефератів та інші накопичувачі документів, що не мають наукової цінності;

– курсові й лабораторні роботи;

– файлові обмінники (та інші схожі ресурси).

Для оформлення посилань на джерела інформації згідно з ДСТУ 8302:2015 [12] можна використовувати рекомендації Книжкової палати України або вимоги до дисертацій, затверджені наказом МОН України [23], в яких наведений рекомендований перелік стилів оформлення списку наукових публікацій, що знайшли поширення в Україні.

Приклади оформлення списку джерел згідно з ДСТУ 8302:2015 наведені у додатку К.

3.6 Оформлення додатків

Щоб уникнути переобтяження викладу тексту основної частини кваліфікаційної роботи, у структурному елементі «ДОДАТКИ» наводять відомості, які доповнюють текст роботи.

Графічні матеріали, таблиці або текст допоміжного характеру допускається подавати у вигляді додатків. Крім того в додатках слід подавати також лістинги комп'ютерних програм, конструкторську або технологічну документацію.

Додатки розміщують у порядку посилання на них у тексті кваліфікаційної роботи.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки та мати назву.

Додатки повинні мати спільну з рештою кваліфікаційної роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Зверху посередині рядка великими літерами друкується слово «ДОДАТОК» та через пробіл – його літерне позначення. Позначення додатку виконується з використанням послідовно великих літер українського алфавіту, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Щ, Ь. Один додаток позначається як «ДОДАТОК А».

Приклад:

ДОДАТОК А

Екранні форми результатів роботи програми

Між рядками з позначенням та назвою додатку обов'язково ставиться спеціальний символ «розрив рядка» («Manual Line Break» – клавіші Shift+Enter) для того, щоб у змісті позначення додатку та його назва були наведені в одному рядку.

Якщо додаток має розділи і підрозділи, то в нумерації додається велика літера додатку (А.1, А.2.1 тощо).

3.7 Вимоги щодо оформлення графічних документів та презентації

Графічні документи можуть оформлятися на аркушах формату А1 або у вигляді слайдів для демонстрації з використанням проєктора. Обов'язковий обсяг ілюстративної частини становить 10–15 змістовних слайдів. У випадку використання проєктора кожному члену комісії повинні бути надані тверді копії графічних документів.

Перший слайд презентації (графічної документації) повинен містити наступну інформацію (рис. 4.1):

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
Факультет комп'ютерних наук.
Кафедра інженерії програмного забезпечення
Ступінь вищої освіти «Бакалавр»
Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»

Кваліфікаційна бакалаврська робота
<Тема кваліфікаційної роботи>

Виконав(ла) – здобувач(ка) гр. <шифр групи> <Прізвище Власне ім'я>
Керівник – <наук. ступінь>, <вчене звання> <Прізвище Власне ім'я>
Консультант – <наук. ступінь>, <вчене звання> <Прізвище Власне ім'я> (за наявності)

Миколаїв – <рік>

Примітка 1. Якщо керівник роботи не має наукового ступеня та/або вченого звання, то записується посада.

У комплексній кваліфікаційній роботі перший слайд презентації повинен містити наступну інформацію (рис. 4.2):

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
Факультет комп'ютерних наук.
Кафедра інженерії програмного забезпечення
Ступінь вищої освіти «Бакалавр»
Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»

Комплексна кваліфікаційна бакалаврська робота
<Тема комплексної кваліфікаційної роботи>

Виконали:
Здобувач(ка) групи <шифр групи> <Прізвище Власне ім'я здобувача(ки) 1>
Здобувач(ка) групи <шифр групи> <Прізвище Власне ім'я здобувача(ки) 2>
……..
Здобувач(ка) групи <шифр групи> <Прізвище Власне ім'я здобувача(ки) X>
Керівник роботи – <наук. ступінь>, <вчене звання> <Прізвище Власне ім'я>
Консультант – <наук. ступінь>, <вчене звання> <Прізвище Власне ім'я>(за наявності)
Миколаїв – <рік>

У комплексній кваліфікаційній роботі другий слайд презентації повинен містити наступну інформацію:

ІНДИВІДУАЛЬНІ СКЛАДОВІ КОМПЛЕКСНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ

Том 1<Назва комплексної КБР>

Том 2 <Назва КБР-1> – <Прізвище Власне ім’я здобувача(ки) 1> Група <шифр групи>
Том 3 <Назва КБР-2> – <Прізвище Власне ім’я здобувача (ки) 2> Група <шифр групи>
…… …….. ……..
Том n <Назва КБР-(n-1)> – <Прізвище Власне ім’я здобувача(ки) (n-1)>Група <шифр групи>

У ККБР в ілюстративній частині може бути до 5 спільних аркушів без врахування вказаних вище.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII (Редакція від 23.04.2024). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 13.08.2024).

2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII (Редакція від 06.06.2024). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 13.08.2024).

3. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : наказ МОН України від 29.10.2018 № 1166. URL: https://mon.gov.ua/osvita-2/vishcha-osvita-ta-osvita-doroslikh/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukraini/zatverdzheni-standarti-vishchoi-osviti

4. Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології». Кваліфікація бакалавр : затв. Вченою радою ЧНУ ім. Петра Могили, протокол № 6 від 01.07.2024.

5. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у ЧНУ ім. Петра Могили : схвалено Вченою радою ЧНУ ім. Петра Могили, протокол № 4 від 25.04.2024.

6. Положення про організацію освітнього процесу в ЧНУ ім. Петра Могили : схвалено Вченою радою ЧНУ ім. Петра Могили, протокол № 4 від 25.04.2024.

7. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 : затв. наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.

8. Український правопис : схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 437. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 13.08.2024).

9. Словник української мови [в 11 т.] / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: https://slovnyk.ua/index.php (дата звернення: 13.08.2024).

10. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила. [Чинний від 2014–01–01]. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та документація). URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/DSTU_3582_2013%20Скорочення%20слів%20українською%20мовою.pdf (дата звернення: 13.08.2024).

11. ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. [Чинний від 2017–07–01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 26 с. (Інформація та документація). URL: https://science.kname.edu.ua/images/dok/derzhstandart_3008_2015.pdf (дата звернення: 13.08.2024).

12. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. [Чинний від 2016–07–01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 16 с. (Інформація та документація). URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf (дата звернення: 13.08.2024).

13. ДК 011-96. Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО). [Чинний від 1997–07–01]. Київ : Держстандарт України, 1997. 16 с. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0008217-97 (дата звернення: 13.08.2024).

14. Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF (дата звернення: 13.08.2024).

15. Приклади оформлення списку літератури згідно ДСТУ 8302:2015. URL: https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2019/02/pryklady-oformlennja-bibliohrafichnoho-opysu-zhidno-dstu-8302.pdf (дата звернення: 13.08.2024).

16. Oxford English Dictionary (OED) : Abbreviations. URL: https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/abbreviations/#s (Last accessed: 13.08.2024).

17. ДСТУ ISO 5807:2016. Обробляння інформації. Символи та угоди щодо документації стосовно даних, програм та системних блок-схем, схем мережевих програм та схем системних ресурсів (ISO 5807:1985, IDT). [Чинний від 2016–10–10]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 16 с.

18. ДСТУ ISO/IEC 12207:2016. Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення (ISO/IEC 12207:2008, IDT).

ДОДАТОК А

Шаблон заяви на затвердження теми кваліфікаційної роботи

Завідувачу кафедри інженерії програмного забезпечення,
<наук. ступінь>, <вчене звання>
<Прізвище Власне ім’я>
здобувача групи <шифр групи>
<Прізвище Власне ім’я>

Заява

Прошу затвердити тему моєї кваліфікаційної роботи <Тема КБР>. Керівником прошу призначити <наук. ступінь>, <вчене звання> <Прізвище Власне ім’я>. [Консультантом з прошу призначити <наук. ступінь>, <вчене звання>, <посада> <Прізвище Власне ім’я>].

Передатестаційну практику буду проходити в <назва організації>.

Здобувач	_____	<Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ> «___» _____ 20__ р.
ПОГОДЖУЮ Керівник роботи, <наук. ступінь>, <вчене звання>	_____	<Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ> «___» _____ 20__ р.
Консультант, <наук. ступінь>, <вчене звання>, <посада>	_____	<Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ> «___» _____ 20__ р.

Примітка. Призначення консультанта не є обов’язковим.

ДОДАТОК Б

Завдання на виконання кваліфікаційної роботи

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Факультет	Комп'ютерних наук
Кафедра	Інженерії програмного забезпечення
Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Освітній ступінь	Бакалавр
Спеціальність	121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма	Інженерія програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри інженерії
програмного забезпечення
_____ <Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ>
«____» _____ 2024 р.

ЗАВДАННЯ

на кваліфікаційну бакалаврську роботу здобувача

<Прізвище Власне ім'я>

1. Тема кваліфікаційної роботи <Тема КБР> затверджена наказом ректора ЧНУ ім. Петра Могили № _____ від «___» _____ 2024 р.
2. Строк представлення кваліфікаційної роботи «___» _____ 2024 р.
3. Очікуваний результат роботи та початкові дані якщо такі потрібні.
4. Перелік питань, що підлягають розробці:
5. Перелік графічних матеріалів:

6. Консультанти:

Консультант	**Кафедра (організація)**	**Частина роботи**

Дата видачі завдання «____» _____ 20___ р.

ДОДАТОК В

Календарний план виконання кваліфікаційної роботи

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання кваліфікаційної роботи

Тема: **<Тема КБР>**

№	Найменування роботи	Початок	Закінчення	Примітки
1.	Розробка та затвердження завдання на виконання КБР			
2.	Огляд літератури за темою роботи			
3.	Складання календарного плану КБР			
4.	Аналіз предметної області			
5.	Розробка проєктних рішень			
6.	Моделювання та конструювання ПЗ			
7.	Кодування, тестування та апробація розробленого ПЗ, аналіз результатів тестування, розробка керівництва користувача			
8.	Відгук керівника КБР			
9.	Оформлення КБР та презентації			
10.	Попередній захист			
11.	Рецензування			
12.	Завершення оформлення КБР та презентації			
13.	Захист кваліфікаційної роботи			

Здобувач _____ **<Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ>**

«__» _____ 20__ р.

Керівник роботи

<наук. ступінь>,

<вчене звання> _____ **<Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ>**

«__» _____ 20__ р.

ДОДАТОК Г
Шаблон звіту перевірки на унікальність кваліфікаційної роботи

ЗВІТ

про перевірку на унікальність кваліфікаційної бакалаврської роботи на тему:

<НАЗВА КБР>

здобувача(ки) спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

<Прізвище Власне ім’я>

Перевірку тексту здійснено сервісом: Strikeplagiarism

Результат перевірки тексту кваліфікаційної роботи: схожість складає ___%.

СКРИН З РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ

Здобувач(ка):

_____ <Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ>

Керівник(ця):

<наук. ступінь>, <вчене звання>

_____ <Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ>

«__» _____ 2024 р.

ДОДАТОК Д

Порядок брошурування структурних елементів кваліфікаційної роботи

Структурні елементи кваліфікаційної роботи прошиваються в такій послідовності:

а) титульний аркуш фахової частини;

б) завдання до кваліфікаційної роботи;

в) календарний план;

г) анотація українською мовою;

д) анотація англійською мовою;

е) фахова частина кваліфікаційної роботи (включно з додатками);

ж) п’ять порожніх файлів, в які вкладаються:

1) довідка про перевірку кваліфікаційної роботи на унікальність;

2) анотації (українською та англійською мовами);

3) відгук керівника;

4) рецензія.

ДОДАТОК Е

Титульна сторінка кваліфікаційної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Факультет комп'ютерних наук
Кафедра інженерії програмного забезпечення

ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ
Завідувач кафедри інженерії
програмного забезпечення
_____ <Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ>
«___» _____ 2024 р.

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

<НАЗВА КБР>

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»

Здобувач _____ **<Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ>**

«__» _____ 20__ р.

Керівник роботи
<наук. ступінь>,
<вчене звання> _____ **<Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ>**

«__» _____ 20__ р.

Миколаїв – 2024

ДОДАТОК Ж

Титульна сторінка комплексної кваліфікаційної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Факультет комп'ютерних наук
Кафедра інженерії програмного забезпечення

ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ
Завідувач кафедри інженерії
програмного забезпечення
_____ <Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ>
«___» _____ 2024 р.

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

<НАЗВА ККБР>
Том 1

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»

Здобувач _____ **<Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ>**
«__» _____ 20__ р.
Здобувач _____ **<Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ>**
«__» _____ 20__ р.
Керівник роботи
<наук. ступінь>,
<вчене звання> _____ **<Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ>**
«__» _____ 20__ р.

Миколаїв – 2024

ДОДАТОК И

Титульна сторінка індивідуальної КБР у складі ККБР

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Факультет комп'ютерних наук

Кафедра інженерії програмного забезпечення

ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри інженерії
програмного забезпечення

_____ <Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ>

«___» _____ 2024 р.

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

<НАЗВА ККБР. НАЗВА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КБР>

Том <номер тому 2+>

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»

Здобувач _____ **<Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ>**

«__» _____ 20__ р.

Керівник роботи
<наук. ступінь>,
<вчене звання> _____ **<Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ>**

«__» _____ 20__ р.

Миколаїв – 2024

ДОДАТОК К

Приклади оформлення переліку джерел посилання

згідно з ДСТУ 8302:2015

Таблиця К.1 – Приклади оформлення переліку джерел посилання

Характеристика джерела	***Приклад оформлення списку джерел***
1	***2***
	Книги
Один автор	Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців: історія Українського Вільного козацтва на Запоріжжі (1917–1920 рр.). Запоріжжя, 2017. 113 с.
Два автора	Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с.
Три автора	Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2015. 476 с.
Чотири автори	Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с.
Колективний автор	Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. III Міжнар. наук.-практ. конф. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир : Полісся, 2015. 648 с.
Багатотомне видання	Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 т. / гол. ред. В. В. Моргун. Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с.
За редакцією	Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / за ред. І. Я. Коцюмбаса. Львів : Тріада плюс, 2006. 360 с.
Автор і перекладач	Брігхем Є. В. Основи фінансового менеджменту / пер. з англ. В. Біленького та ін. Київ : Молодь, 1997. 998 с.
	Електронні ресурси
Книги	Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика : підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: http://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 10.04.2024).
Законодавчі документи	Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (дата звернення: 02.04.2024).
Словники	Oxford English Dictionary (OED) : Abbreviations. URL: https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/abbreviations/#s (Last accessed: 22.03.2024).

Продовження таблиці К.1

1	*2*
Періодичні видання	Davydenko Ye. O., Shved A. V., Honcharova N. V. Development of technique for structuring of group expert assessments under uncertainty and inconcistancy. *Radio Electronics, Computer Science, Control.* 2023. № 4 (67). pp. 30–38. doi : 10.15588/1607-3274-2023-4-3
Публікації з вебсайтів	Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? *Екологія життя* : вебсайт. URL: http://www.eco-live.com.ua (дата звернення: 12.03.2024).
	Інші документи
Законодавчі і нормативні документи (інструкції, накази)	Про затвердження Порядку забезпечення доступу вищих навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних : наказ М-ва освіти і науки України від 2 серп. 2017 р. № 1110. *Вища школа*. 2017. № 7. С. 106–107.
Стандарти	ДСТУ ISO 9001: 2001. Системи управління якістю. [Чинний від 2001-06-27]. Київ, 2001. 24 с. (Інформація та документація). СОУ–05.01-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
	Матеріали конференцій
Міжнародна конференція	Бойко А. П., Давиденко Є. О. Вибір оптимальної системи дистанційного навчання для закладів освіти. Інтернаціоналізація вищої освіти України у глобальному поступі : міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп., 20–23 черв. 2024 р. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2024. С. 125–129.
Всеукраїнська конференція	Давиденко Є. О., Швед А. В., Фаленкова М. В. Програмне забезпечення тайменеджменту з використанням накопичених експертних знань. Могилянські читання – 2022 : Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти : XXV Всеукр. наук.-практ. конф. : тези доповідей : Комп'ютерні науки. Технічні науки, Миколаїв, 7–11 листоп. 2022 р. / ЧНУ ім. Петра Могили. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2022. С. 139–141.
Конференція, що індексується у базі Scopus	Zhurbin V., Zhuravska I., Polianichkin V., Hnesdilov M., etc. Hardware-Software Complex to Diagnostic and Rehabilitation the Patients with Damages of Cervical-Thoracic Spine and Hand Nerves. *Electronics and Nanotechnology (ELNANO)* : Proc. of the 2020 IEEE 40th Int. Conf., Kyiv, Ukraine, Apr. 22–24, 2020 / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute (**Scopus,** in press).

Кінець таблиці К.1

1	*2*
	Патенти
Патент на корисну модель	Пат. на корисну модель 130608 Україна, МПК (2006.01) B64C 39/02. Малогабаритна безпілотна авіаційна система повітряного спостереження з наземної станції контролю та управління / Д. І. Румянков, М. П. Мусієнко, І. М. Журавська, В. В. Олійник. № u2018 08713 ; заявл. 14.08.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23. URL: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253710 (дата звернення: 10.04.2020).
Патент на винахід	Пат. на винахід 96333 Україна, МПК (2006.01) A61H 23/02. Спосіб лікування хвороб хребта та апарат для його реалізації / О. М. Трунов, О. Є. Бєліков. № a200913033; заявл. 14.12.2009 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. URL: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=164862 (дата звернення: 10.04.2020).

ДОДАТОК Л

Зразок оформлення змісту фахової частини кваліфікаційної роботи

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ …… 6
ВСТУП ……7
1 НАЗВА РОЗДІЛУ ……..……..9
1.1 Назва підрозділу…….10
1.1.1 Назва пункту…….11
1.1.2 Назва пункту…….13
1.2 Назва……...15
1.2.1 Назва……..…16
1.2.2 Назва…….17
1.3 Назва..…….18
Висновки до розділу 1……..21
2 НАЗВА……..…22
2.1 Назва..…….23
2.2 Назва..…….28
2.3 Назва...……36
Висновки до розділу 2……..42
3 НАЗВА…….43
3.1 Назва……....44
3.1.1 Назва…….45
3.1.2 Назва……..48
3.2. Назва ……..50
Висновки до розділу 3……..54
4 НАЗВА…….55
4.1 Назва……....55
4.2 Назва ……..58
4.2 Назва ……..61
Висновки до розділу 4……..64
ВИСНОВКИ ……...65
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ……..67
ДОДАТОК А Назва ……...68
ДОДАТОК Б Назва ……..…..70
ДОДАТОК В Назва ……....74